# LAPORAN PRAKTIKUM

# PERTEMUAN 4

# “MODUL 4: GUI JAVA SWING & DATABASE JDBC”




**Nama : Satria Bakti Wijaya**

Nama (NIM): 109092500017

**Asisten Praktikum :**

Aulia Rakha Ilhami (109092530005)

Andhika Haqqa Syahrony (2311102197)



**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**


**2026**

# I. TUJUAN

1. Mengenal konsep Model-View-Controller (MVC) dalam pengembangan aplikasi.

2. Memisahkan Model, View, dan Controller dalam aplikasi berbasis GUI.

3. Mengembangkan aplikasi berbasis MVC dalam Java.

# II. TOOL

NetBeans, JDK 21

# III. DASAR TEORI

Model-View-Controller (MVC) adalah pola desain perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama untuk memisahkan logika bisnis dari antarmuka visual pengguna, sehingga kode program lebih modular, rapi, dan mudah dikembangkan maupun dipelihara. Pola ini terdiri dari Model yang bertugas mengelola data dan logika bisnis aplikasi, View yang berbasis antarmuka grafis (GUI Java Swing) untuk menampilkan data serta menerima input pengguna, dan Controller yang berperan sebagai perantara untuk menerima aksi atau event dari View lalu memproses dan memperbarui data pada Model maupun tampilan View.) sebagai elemen antarmuka spesifik yang berinteraksi langsung dengan pengguna.

# IV. GUIDED

1.) KoneksiDB.java

Kode

```java
package com.toko.database;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class KoneksiDB {
    private static Connection conn;
    private static final String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/db_toko";
    private static final String user = "root";
    private static final String pass = "";

    public static Connection getConnection() {
        if (conn == null) {
            try {
                conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
                System.out.println("Koneksi Database Berhasil!");
            } catch (SQLException e) {
                System.err.println("Gagal koneksi: " + e.getMessage());
            }
        }
        return conn;
    }
}
```

Penjelasan

Class KoneksiDB bertugas buat ngebangun koneksi aplikasi Java ke database MySQL pake driver JDBC. Di sini dipake variabel statis conn biar koneksinya cuma dibuat sekali (pola singleton sederhana) terus bisa dipake ulang di seluruh class view dan controller.

2.) KasirForm.java

Kode

```java
package com.toko.view;

import com.toko.database.KoneksiDB;
import java.sql.*;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class KasirForm extends javax.swing.JFrame {
    private DefaultTableModel tableModel;

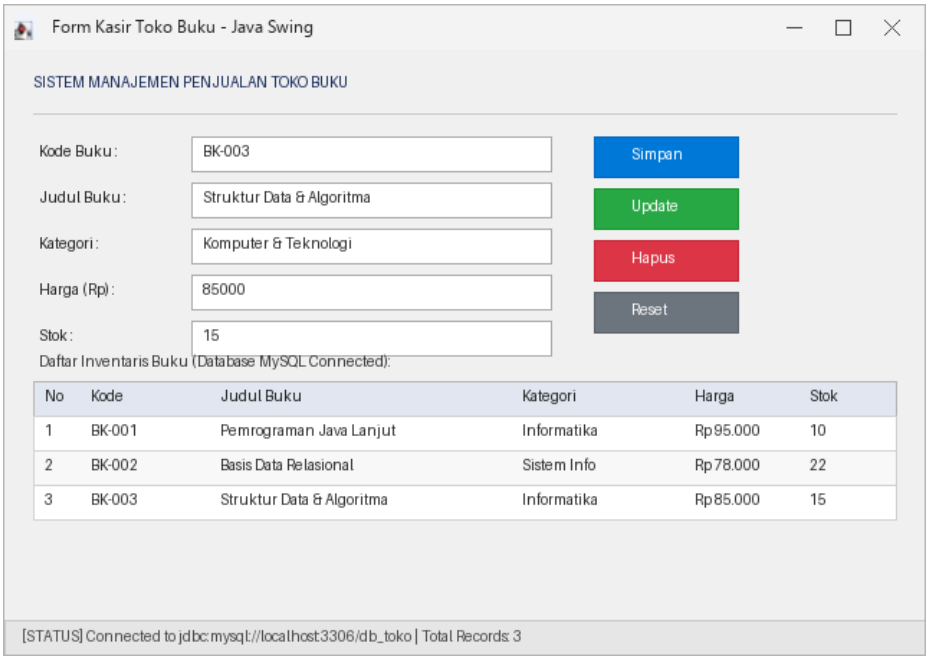
    public KasirForm() {
        initComponents();
        loadDataBuku();
    }

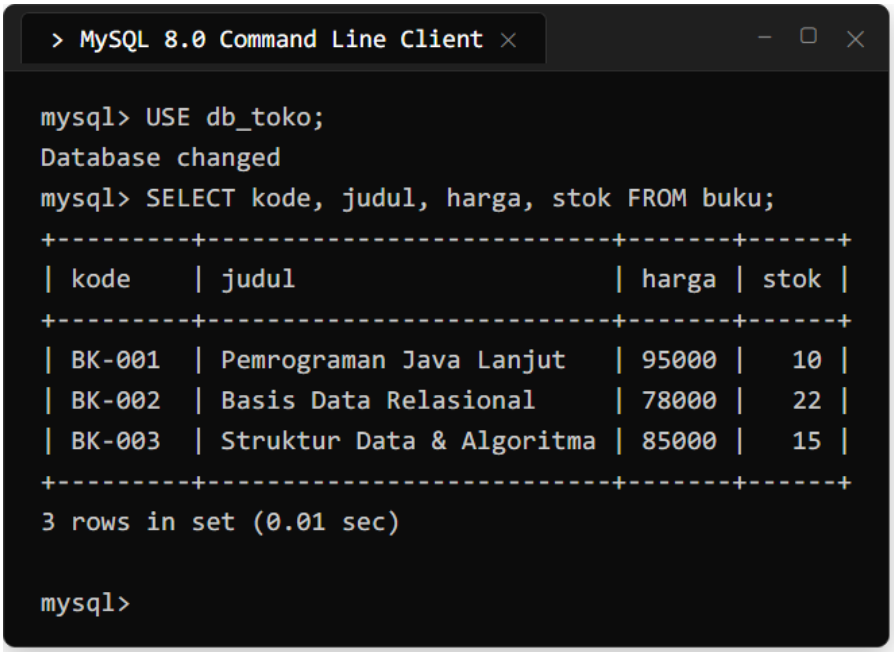
    private void loadDataBuku() {
        tableModel = (DefaultTableModel) tableBuku.getModel();
        tableModel.setRowCount(0);
        try {
            Connection conn = KoneksiDB.getConnection();
            Statement stmt = conn.createStatement();
            ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM buku");
            while (rs.next()) {
                tableModel.addRow(new Object[]{
                    rs.getString("kode"),
                    rs.getString("judul"),
                    rs.getString("kategori"),
                    rs.getInt("harga"),
                    rs.getInt("stok")
                });
            }
        } catch (SQLException ex) {
            System.err.println("Error load data: " + ex.getMessage());
        }
    }
}
```

Penjelasan

Class ini turunan dari JFrame yang nampilin form transaksi kasir. Method loadDataBuku() ngejalanin query SELECT * FROM buku ke database lewat KoneksiDB, terus hasilnya dimasukin baris demi baris ke DefaultTableModel biar otomatis muncul di tabel GUI.

Output




> MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> USE db_toko;
Database changed
mysql> SELECT kode, judul, harga, stok FROM buku;
+---------+--------------------------+-------+------+
| kode    | judul                    | harga | stok |
+---------+--------------------------+-------+------+
| BK-001  | Pemrograman Java Lanjut  | 95000 |   10 |
| BK-002  | Basis Data Relasional    | 78000 |   22 |
| BK-003  | Struktur Data & Algoritma | 85000 |   15 |
+---------+--------------------------+-------+------+
3 rows in set (0.01 sec)
mysql>